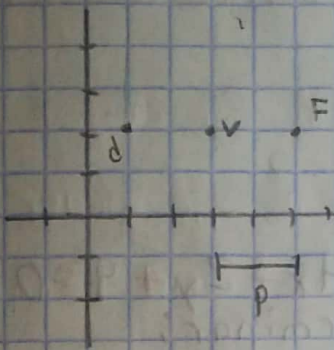


9.10

Tarea 3

1.- Determinar la ecuación general de la parábola de vértice $V(3, 2)$ y Foco $F(5, 2)$ 

$$V(3, 2) \quad F(5, 2) \quad p=2$$

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

$$(y - 2)^2 = 4(2)(x - 3)$$

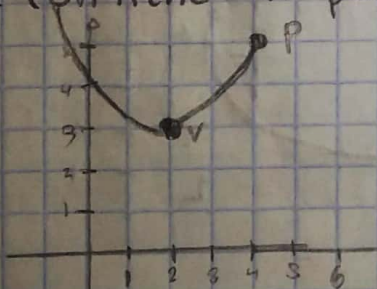
$$(y - 2)^2 = 8(x - 3) \quad \text{F. occ}$$

$$y^2 - 4y + 4 = 8x - 24$$

$$y^2 - 8x - 4y + 28 = 0$$

$$y^2 - 4y + 4 + 8x + 24 = 0$$

ecuación general

2.- Determinar la ecuación general de la parábola de vértice $V(2, 3)$, eje focal paralelo al eje y , y que contiene al punto $P(4, 5)$.

$$V(2, 3) \quad P(4, 5)$$

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

$$(x - 2)^2 = 4p(y - 3) \quad \textcircled{1}$$

$$(4 - 2)^2 = 4p(5 - 3)$$

$$4 = 4p(2)$$

$$4 = 8p$$

$$p = \frac{4}{8}$$

$$p = \frac{1}{2}$$

sust p en $\textcircled{1}$

$$(x - 2)^2 = 4\left(\frac{1}{2}\right)(y - 3)$$

$$(x - 2)^2 = 2(y - 3) \quad \text{F. ord}$$

$$x^2 - 4x + 4 = 2y - 6$$

$$x^2 - 4x + 4 - 2y + 6 = 0$$

$$x^2 - 4x - 2y + 10 = 0 \quad \text{de. gral.}$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo: 35 Tarea: 3

Nombre:

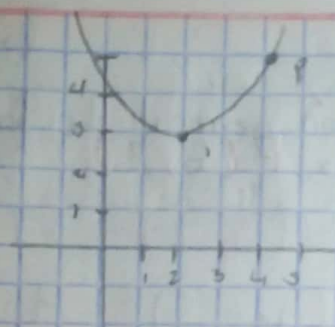
Día

Mes

Año

Folio

Tema:



3.- Verificar que la ecuación $y^2 + 4x + 2y + 9 = 0$ representa una parábola. Además, determinar:

a) Las coordenadas del vértice y del foco

b) La ecuación de su directriz

c) La longitud del lado recto

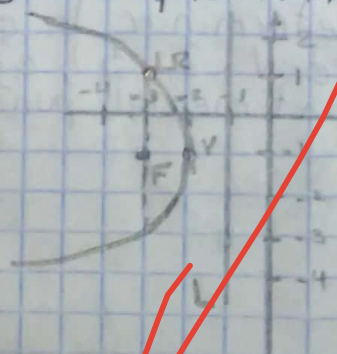
Con la información obtenida, bosquejar la parábola.

$$y^2 + 4x + 2y + 9 = 0$$

a) $V(-2, -1)$ $F(-3, -1)$

b) $L: x = -1$

c) $LR = 4$



$$y^2 + 2y = -4x - 9 \quad (\text{Solo fue cuadrática a la izq, lo demás por la derecha})$$

$$\frac{2}{2} = 1 \quad f$$

$$1^2 = 1 \quad c$$

$$y^2 + 2y + 1 = -4x - 9 + 1$$

$$(y + 1)^2 = -4x - 9 + 1$$

(Si no tiene cuadrado el derecho, se le pone lo mismo de la izquierda)

Silverio Martínez Andres

Grupo 3S Tarea 3

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

ISPO/SOL

$$(y+1)^2 = -4(x+2) \quad \text{F. ord}$$

$$4p = -4 \quad (Se iguala a)$$

$$p = -1$$

$$L: x = h - p$$

$$L: x = -2 - (-1)$$

$$L: x = -2 + 1$$

$$L: x = -1$$

$$p = V(-2, -1)$$

$$F(h+p, k)$$

$$F(-2-1, -1)$$

$$F(-3, -1)$$

$$LR = |4p|$$

$$LR = |4(-1)|$$

$$LR = |-4|$$

$$LR = 4$$